

$A=LU$ 分解， L 是下三角矩阵但是主元是1， U 是上三角矩阵不要求任何元素值为1

1.理解是否正确

2.每次换个 b ，只需要做两次三角代换，怎么理解，举例说明

 wegent-chat 2026-05-15 16:45:07

 思考过程 · 950 字符

你的理解非常准确。这种形式的分解在数学上被称为 **Doolittle 分解**（线性代数中最常用的 LU 分解形式）。

以下是对你两个问题的深度解答：

1. 理解是否正确？

完全正确。

- L (Lower): 必须是下三角矩阵, 且**主对角线元素全部为 1** (这被称为“单位下三角矩阵”)。
- U (Upper): 必须是上三角矩阵, 对角线上的元素 (主元) 可以是任何值 (只要不为 0, 否则矩阵不可逆)。

为什么要规定 L 的主元为 1? 这是为了**分解的唯一性**。如果 L 和 U 的对角线都可以随便取值, 那么同一个矩阵 A 就会有无数种分解方式。规定 L 的对角线为 1 之后, $A = LU$ 的结果就是唯一的。

2. “两次三角代换”怎么理解？

当我们有了 $A = LU$ 之后，求解 $Ax = b$ 就变成了求解 $(LU)x = b$ 。为了算出 x ，我们分两步走，每一步都只需做简单的乘加法：

第一步：前向替换 (Forward Substitution) —— 解 $Ly = b$

我们将 Ux 看作一个整体，记为 y 。先解这个简单的下三角方程组。因为 L 的左上角已经定死了，我们可以从第一行直接算出 y_1 ，然后带入第二行算出 y_2 ，以此类推。

第二步：后向替换 (Backward Substitution) —— 解 $Ux = y$

算出 y 之后，我们解这个上三角方程组。由于 U 是上三角，我们要从最后一行开始，先算出 x_n ，然后向上带入算出 x_{n-1} ，直到算出 x_1 。

3. 举例说明

假设我们已经对矩阵 A 完成了分解: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} \Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

场景: 如果此时来了一个 $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 13 \end{bmatrix}$

第①步: 解 $Ly = b$ (求 y) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 13 \end{bmatrix}$

- 由第一行得: $1 \cdot y_1 = 5 \Rightarrow y_1 = 5$
- 由第二行得: $2y_1 + 1 \cdot y_2 = 13 \Rightarrow 2(5) + y_2 = 13 \Rightarrow y_2 = 3$ 得出 $y = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ 。

第②步: 解 $Ux = y$ (求最终解 x) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$

- 由最后一行 (第二行) 得: $3x_2 = 3 \Rightarrow x_2 = 1$
- 由第一行得: $2x_1 + 3x_2 = 5 \Rightarrow 2x_1 + 3(1) = 5 \Rightarrow 2x_1 = 2 \Rightarrow x_1 = 1$ 最终答案:
 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

场景变换：如果 b 变了，变成 $b_{new} = \begin{bmatrix} 8 \\ 22 \end{bmatrix}$

注意：此时我们不需要重新对 A 做任何消元，直接复用刚才的 L 和 U ！

1. 快解 $Ly = b_{new}$ ：

- $y_1 = 8$
- $2(8) + y_2 = 22 \implies y_2 = 6$

2. 快解 $Ux = y$ ：

- $3x_2 = 6 \implies x_2 = 2$
- $2x_1 + 3(2) = 8 \implies 2x_1 = 2 \implies x_1 = 1$ 新答案： $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。

总结

这就是为什么说 LU 分解在计算机科学中极其伟大：

- **消元（最累的活）只干一次**：求出 L 和 U 。
- **换 b （最频繁的活）变轻松**：只需要做两次简单的“代入+减法”，不涉及任何复杂的消元计算。这就是所谓的**“两次三角代换”**。